Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 22.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. május 22. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy kavicsot függőlegesen feldobunk, és az 2 másodperc múlva ér fel a pályájának a felső holtpontjára. A feldobástól számítva mikor jár a kavics a mozgás felfelé tartó szakaszában a maximális magasság felénél? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) 0,5 másodperc előtt.
B) 0,5 másodpercnél.
C) 0,5 másodperc és 1 másodperc között.
D) 1 másodpercnél.

2 pont	

2. Mit állíthatunk a Geiger–Müller-számlálóról (GM-csőről)?

A) A GM-cső belsejében vákuum van.
B) A GM-cső belsejében általában valamilyen adalékolt nemesgáz van.
C) A GM-cső működéséhez nem szükséges elektromos feszültség.

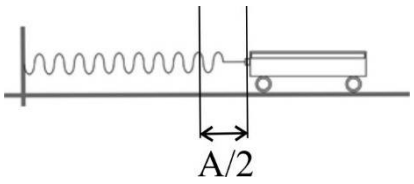
2 pont	

3. Mekkora lenne a felszíni gravitációs gyorsulás egy a Földével azonos sűrűségű, de a Földnél kétszer nagyobb átmérőjű bolygó felszínén, a földi *g* gravitációs gyorsuláshoz képest?

A) 2 *g*
B) 4 *g*
C) *g*

2 pont	

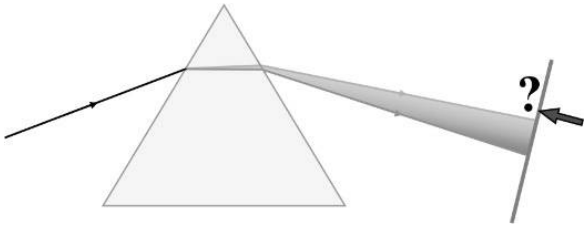
4. Egy kiskocsit vízszintes rugóhoz csatlakoztattunk, és a kocsit vízszintes asztalon rezgésbe hoztuk. Mit állíthatunk a rendszerről abban a pillanatban, amikor a kiskocsi kitérése éppen az amplitúdó fele?



A) A kiskocsi sebessége a maximális sebesség fele.
B) A kiskocsi gyorsulása a maximális gyorsulás fele.
C) A kiskocsi mozgási energiája a maximális mozgási energia fele.
D) A rugó rugalmas energiája a maximális rugalmas energia fele.

2 pont	

5. A napsugárzás egy keskeny nyalábját prizmán vezetjük át, majd ernyőre vetítjük. Milyen sugárzás éri az ernyőt a nyíllal megjelölt pontban? (Tegyük fel, hogy a prizma anyaga átereszti a napfény minden komponensét!)



A) Ibolya színű fény, csak sokkal halványabb, mint ami az elsődleges szivárványban látható.
B) Infravörös sugárzás, ami azonban a szem számára már nem látható.
C) Semmilyen, a napfény komponensei kissé lejjebb érik el az ernyőt.

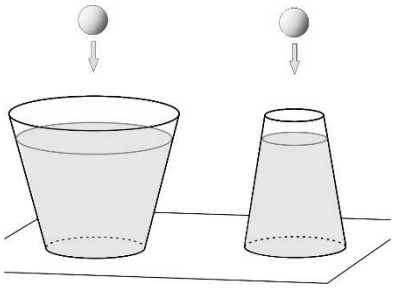
2 pont	

6. Az alábbiak közül melyik mennyiséget határozhatjuk meg egy gáz molekulái átlagos mozgási energiájának ismeretében, ha egyéb adatot nem ismerünk?

A) A gáz nyomását.
B) A gáz térfogatát.
C) A gáz belső energiáját.
D) A gáz hőmérsékletét.

2 pont	

7. Két azonos alapterületű, de eltérő alakú edényben azonos magasságig víz van. Mindkét edény aljára helyezünk egy 2 cm^3 térfogatú acélgolyót. Melyik edény folyadékkal érintkező fenéklapjára hat ezután nagyobb nyomóerő?



A) A keskenyedő edényre, mert benne a vízszint jobban megemelkedik.
B) A szélesedő edényre, mert a golyó által kiszorított víz az edény falát is nyomja.
C) Azonos a nyomóerő, hiszen a golyók behelyezése előtt is azonos volt, és két egyforma golyót tettünk az edényekbe. ☐

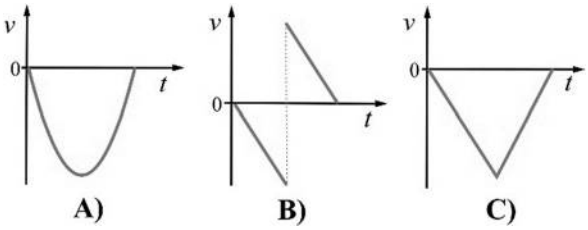
2 pont

8. Mit mutat meg a kondenzátor kapacitása?

A) Azt, hogy legfeljebb mennyi elektromos töltést tud a kondenzátor eltárolni.
B) Azt, hogy legfeljebb mennyi energiát képes tárolni a kondenzátorban felépülő elektromos mező.
C) Az egységnyi feszültségre jutó eltárolt töltést. ☐

2 pont

9. Egy gumilabdát leejtünk, és az tökéletesen rugalmasan visszapattan a sima, kemény padlóról. A mellékelt grafikonok közül melyik írja le helyesen a golyó sebességét az idő függvényében, ha a labda visszapattanását a kiindulási pontra való visszajutásig figyeljük és a sebesség iránya felfelé pozitív?



A) Az A) grafikon.
B) A B) grafikon.
C) A C) grafikon.
D) Egyik grafikon sem helyes ☐

2 pont

10. Hogyan hat a moderátoranyag jelenléte az atomerőműben zajló hasadási folyamatok sokszorozási tényezőjére?

A) Csökkenti a sokszorozási tényezőt.
B) Nem befolyásolja a sokszorozási tényezőt.
C) Növeli a sokszorozási tényezőt.

2 pont

11. Egy lyukacsos fémhab térfogatának 50%-a a lyukakba bezárt levegő. Egy fémhabból készített téglatest hőmérséklete fokozatosan, jelentős mértékben megnövekszik. Hogyan változik eközben a sűrűsége?



A) A test sűrűsége nő.
B) A test sűrűsége nem változik.
C) A test sűrűsége csökken.

2 pont

12. Vákuumban egymástól 1 mm távolságban van egy $^4_2\mathrm{He}^{2+}$ és egy $^6_3\mathrm{Li}^{3+}$ ion, azaz két atommag, amelyek taszítják egymást. Melyik gyorsul jobban? (Az atommagokra ható minden egyéb erő elhanyagolható.)

A) A héliumatommag ($^4_2\mathrm{He}^{2+}$).
B) A lítiumatommag ($^6_3\mathrm{Li}^{3+}$).
C) A két atommag egyforma nagyságú gyorsulással mozog.

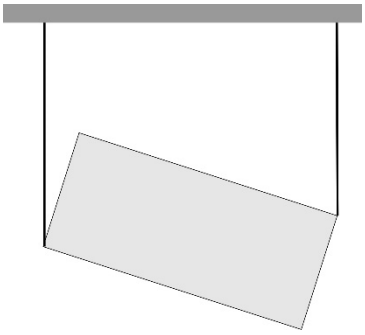
2 pont

13. Melyik állítás igaz a levegőben lévő, negatív dioptriájú üveglencsékre?

A) Csak az egyik oldalukon van fókuszpontjuk.
B) Készíthetők úgy, hogy a lencse egyik felülete sík, a másik kívülről nézve homorú.
C) Csak úgy készíthetők, hogy a lencse mindkét határfelülete kívülről nézve homorú.

2 pont

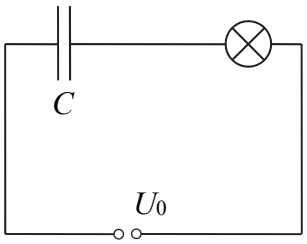
14. Homogén tömegeloszlású, téglalap alakú lemezt rögzítünk két függőleges, vékony rúd segítségével az ábrán látható módon. Az egyik oldalon az alsó, a másik oldalon a felső sarokhoz erősítettük a tartórudat. Melyik rúdban ébred nagyobb erő, ha a lemez nyugalomban van, és a rudakban ébredő erőkön kívül csak a gravitációs erő hat rá?



A) Abban, amelyik az alsó (bal oldali) sarokhoz van erősítve.
B) Abban, amelyik a felső (jobb oldali) sarokhoz van erősítve.
C) Egyforma nagyságú erő ébred mindkét rúdban.

2 pont

15. Egy áramkörben egy izzólámpát sorba kötünk egy kondenzátorral, amint azt az ábra mutatja. Hogyan érhetjük el, hogy a lámpa folyamatosan világítson?



A) Csak úgy, hogy megfelelő nagyságú egyenfeszültséget kapcsolunk az áramkörbe.
B) Csak úgy, hogy megfelelő feszültségű és frekvenciájú váltófeszültséget kapcsolunk az áramkörbe.
C) Akár egyen-, akár váltófeszültséggel lehet az izzót folyamatosan működtetni.
D) Az izzó sem egyen-, sem váltóáram esetén nem fog folyamatosan világítani.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A Hubble-törvény

A múlt század 20-as éveiben Edwin Hubble, amerikai csillagász cefeida típusú pulzáló változócsillagok fényét vizsgálva meg tudta határozni ezek Földtől vett távolságát. Kiderült, hogy az ezeket a csillagokat tartalmazó spirális ködök a Tejúton kívül helyezkednek el – ma már tudjuk, hogy ezek távoli galaxisok. A távolságadatokat összevetette a galaxisok fényének spektrumával, és azt állapította meg, hogy minél távolabbi objektumról van szó, annál nagyobb mértékben tolódik a galaxis fényének hullámhossza a vörös felé. A megfigyelt vöröseltolódást azzal magyarázta, hogy a távoli galaxisok nagy sebességgel távolodnak tőlünk, fényük a Doppler-hatás miatt látszik egyre vörösebbnek. A vöröseltolódás pedig, és így a távolodás v sebessége Hubble törvénye szerint arányos a tőlünk mért D távolsággal: $v = H \cdot D$, ahol H az ún. Hubble-állandó, mai méréseink szerint körülbelül 22,7 km/s / millió fényév. Így Hubble felfedezése szolgáltatta a világegyetem folyamatos tágulásának első bizonyítékát, és megteremtette az ősrobbanás-elméletének alapjait.



a) Ismertesse a hullámokat jellemző alapmennyiségeket és a közöttük lévő kapcsolatot!
b) Ismertesse kvalitatívan, ábra segítségével a Doppler-jelenséget mozgó hullámforrás esetén! Mi okozza az észlelt hullámhossz rövidülését vagy megnyúlását?
c) Hogyan változik a hullámok általunk észlelt frekvenciája mozgó hullámforrás esetén?
d) Mutasson be példát a Doppler-jelenségre a hétköznapi életből!
e) Igaz-e a Hubble-törvény Naprendszerünk bolygóira, illetve a hozzánk legközelebbi csillagokra? Válaszát indokolja!
f) Magyarázza el, hogy miként támasztja alá a Hubble-törvény az ősrobbanás-elméletet!
g) Körülbelül milyen sebességgel távolodik tőlünk a képen látható, kb. 61 millió fényév távolságra lévő NGC 1300 galaxis?

2. Az ITER

„Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor) egy nemzetközi [fúziós] kutatás-fejlesztési projekt, melynek célja a jövőbeli villamos erőművek technológiájának kifejlesztése […].

[…] A tervek szerint az ITER [egy működési szakaszban] körülbelül 500 MW fúziós teljesítmény fenntartására lesz képes legfeljebb 400 másodpercen keresztül […]. Ezalatt körülbelül fél gramm deutérium/trícium keverék fúziója zajlik le a 840 m³ térfogatú reaktortartályban.

Noha az ITER már képes lesz fúziós energia előállítására, ezt még nem fogják [elektromos] energia termelésére használni, hanem a fúziós energiatermelés kivitelezhetőségét [kutatják vele]. […]

Egy deutérium- és egy tríciummag egyesülése során egy héliumatommag (alfa-részecske) és egy nagyenergiájú neutron jön létre, [miközben 17,6 MeV energia szabadul fel].”



a) Ismertesse a nukleonok fogalmát, típusait, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit!
b) Ismertesse a magfúzió jelenségét! Mely atommagok esetében jár a magfúzió energiafelszabadulással?
c) Hol van meghatározó szerepe a magfúziónak a természetben?
d) Milyen körülmények szükségesek a fúzió lejátszódásához a természetben? Miért nehéz ezt technikailag megvalósítani? Legalább egy okot említsen meg!
e) Írja fel az ITER-ben zajló magfizikai folyamat egyenletét, jelölje a tömeg- és rendszámokat is!
f) Körülbelül mekkora az egy működési szakaszban felhasznált keverékben a deutérium és a trícium tömege?
g) Körülbelül hány deutérium-, illetve tríciumatommag egyesül egy működési szakaszban?

(A proton és neutron tömege közelítőleg $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.)

3. Mozgás a gravitációs térben

A földi nehézségnek arányzását szüntelen – ha meg nem gátoltatik – egyenes líneájúnak tapasztaljuk. És ha vízarányos lap van, mely a Föld színével egyarányos, evvel derék szegletet csinál. Így tehát függős.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya, Nagyvárad, 1808.



a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!
b) Mutassa meg, hogyan számítható ki a Föld bolygót jellemző adatokból a Föld felszínén mérhető gravitációs gyorsulás!
c) Ismertesse a szabadesés sebességét és elmozdulását leíró egyenleteket a Föld felszíne közelében! (A közegellenállás elhanyagolható.)
d) Adja meg és értelmezze egy v_0 kezdősebességű, függőleges felfelé hajítás sebességét és elmozdulását leíró összefüggéseket a test feldobásától visszatértéig!
e) Ábrázolja a függőleges hajítás gyorsulás-idő függvényét!
f) Ismertesse az első és második kozmikus sebesség definícióját!
g) Vesse össze a Nemzetközi Űrállomás sebességét az első kozmikus sebességgel, indokolja az esetleges azonosságot vagy eltérést!
h) Mit nevezünk súlytalanságnak? Miért van súlytalanság a Nemzetközi Űrállomáson?
i) Mutassa be általánosságban, hogy egy bolygóközi utazás mely szakaszain lennének az űrhajósok a súlytalanság állapotában, megállapításait indokolja!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy erőmű 10 MW állandó teljesítménnyel termel elektromos energiát egy távoli város számára. A város határában lévő transzformátorállomásig magas feszültségű távvezetéken jut el az energia. A távvezeték ellenállása 10 Ohm.

a) Határozza meg a távvezetéken átfolyó áramot, és számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
25 kV!

b) Számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
100 kV!

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

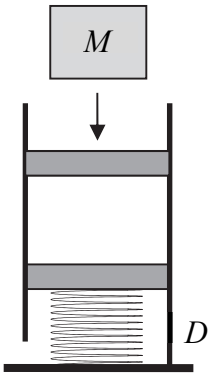
2. Egy 0,5 kg tömegű fahasábba 250 m/s sebességű, 2 g tömegű lövedék fúródik, és benne marad. A fahasáb vízszintes felületen áll, a lövedék sebességvektora a becsapódáskor a felülettel párhuzamos. A fahasáb a beléfúródó lövedék hatására mozgásba jön, majd 1 méter út megtétele után megáll.

Mekkora a súrlódási együttható a hasáb és a talaj között?

(Az ütközést tekintsük pillanatszerűnek, a hasáb elmozdulása az ütközés ideje alatt elhanyagolható! $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$)

Összesen
12 pont

3. Egy $A = 10\ \text{cm}^2$ keresztmetszetű, függőleges helyzetű hengerben két súlytalannak tekinthető, súrlódásmentesen mozgó dugattyú $V_0 = 100\ \text{cm}^3$, $T_0 = 20\ °\text{C}$ hőmérsékletű levegőt zár el. Az alsó dugattyú egy $D = 10\ \text{N/cm}$ rugóállandójú rugóra támaszkodik, amely a henger aljához van rögzítve. A külső légnyomás $10^5\ \text{Pa}$, a henger alsó része (ahol a rugó van) oldalt nyitott. Egy $M = 2\ \text{kg}$ tömegű követ óvatosan, lassan a felső dugattyúra helyezünk.



a) Mennyivel süllyed le a felső dugattyú a teher hatására, ha a levegő hőmérséklete a folyamat során végig állandónak tekinthető?

b) Ezután mennyivel kell megemelni a levegő hőmérsékletét ahhoz, hogy a felső dugattyú a teherrel együtt az eredeti magasságába térjen vissza?
($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont

4. A deutérium a hidrogén 2-es tömegszámú izotópja. A deutérium-atommagot egy kellően nagy energiájú gamma-foton szét tudja hasítani egy protonra és egy neutronra.

Legalább mekkora frekvenciájú az a foton, amely képes a deutérium-atommagot kettéhasítani?

A neutron tömege: $1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, a proton tömege: $1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, a deutérium-atommag tömege: $3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg. A Planck-állandó $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, a fény sebessége vákuumban $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s.

Összesen
12 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző